session 1: concept (khái niệm)

DBA – Database Administrator – Quản trị viên cơ sở dữ liệu
DCL – Data Control Language – Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu
DML – Data Manipulation Language – Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
DDL – Data Definition Language – Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
RDM – Raima Database Manager – Máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu của Raima
DBMS – Database Management System – Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu

Mục tiêu (Objectives)
- √ Explain (giải thích) the concept of (khái niệm) data (dữ liệu) and database (và cơ sở dữ liệu)
- √ Define (định nghĩa) DBMS
- √ Explain RDBMS
- √ Describe (mô tả) entities (các thực thể) and tables (và bảng)
- + the differences (những điểm khác nhau) between (giữa) a DBMS and RDBMS

I. Data (Dữ liệu)
+ is a collection of information (là tập hợp các thông tin) stored (được lưu trữ) in a database (trong cơ sở dữ liệu) in the form of tables (dưới dạng bảng)
+ Each table (mỗi bảng) contains (bao gồm)
  - Row (hàng): called records (được gọi là bản ghi)
  - Columns (cột): called (được gọi là) fields (trường)

II. Database (cơ sở dữ liệu)
+ is an organized (có tổ chức) collection of (tập hợp của) data (dữ liệu)

III. Data Management (quản lý dữ liệu)
two approaches (2 cách tiếp cận)

① File - based systems (Hệ thống dựa trên tệp tin) — ② Database systems (Hệ thống cơ sở dữ liệu)

Disadvantages (nhược điểm)
- Redundancy (dư thừa) and inconsistency (và nhất quán)
- Inflexible (không linh hoạt) questions (câu hỏi)
- Data (dữ liệu) isolation (cô lập)
- Anomalies (bất thường/không nhất quán) (trong cập nhật) access (truy cập)
- Security (bảo mật)
- Integrity (toàn vẹn)

Advantages (lợi điểm)
+ Reduce (giảm) data redundancy (dữ liệu thừa)
+ Eliminate (loại bỏ) inconsistencies (và nhất quán)
+ Shareable (chia sẻ) data
+ Comply with (tuân thủ) standards (tiêu chuẩn)
+ Maintain (duy trì) integrity (tính toàn vẹn)
+ Ensure (đảm bảo) security (bảo mật)

IV. DBMS – Database Management System – Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
+ is a collection of (tập hợp của) related records (bản ghi có liên quan) and a set of programs (và bộ chương trình): access (truy cập), manipulate these records (thao tác các bản ghi) and enables the user (cho phép user) to enter (nhập), store (lưu trữ), manage data (quản lý dữ liệu)

Benefits (Lợi ích)
+ Processes (Xử lý) data (dữ liệu)
+ Generates (tạo) reports (báo cáo) – is the source of information
+ Ensure (đảm bảo) security (bảo mật) and integrity (toàn vẹn)

V. Database Models – Mô hình cơ sở dữ liệu
① Flat - file Data Model (Mô hình tệp tin phẳng) — data is stored in (dữ liệu được lưu trữ) a single table (bảng đơn lẻ), difficult to (khó) handle (xử lý) complex data (dữ liệu phức tạp)

② Hierarchical Data Model (Mô hình dữ liệu phân cấp) — data is organized in (dữ liệu được tổ chức) a parent - child tree structure (cấu trúc cây cha - con)

③ Network Data Model (Mô hình dữ liệu mạng) — more relationships (nhiều mối quan hệ) than (hơn) hierarchical model (mô hình phân cấp)

④ Relationships Data Model (Mô hình dữ liệu quan hệ) — data is stored in (dữ liệu được lưu trữ) in tables (dạng bảng) each table (mỗi bảng) has key for linking (có khóa liên kết)

VI. RDBMS – Relationships Database Management System – Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ
to simplify (đơn giản hóa) database (cơ sở dữ liệu) structures (cấu trúc)

Terms (Thuật ngữ) related (liên quan)
- Table (bảng): a collection of (tập hợp) related entities (thực thể liên quan)
- Attributes (Thuộc tính): columns (cột)
- Records / Tuples (Bản ghi): rows (hàng)
- Primary Key (Khóa chính): each record (từng bản ghi) is uniquely identified (được xđ duy nhất)

Benefits (Lợi ích)
- Reduce (giảm) data redundancy (dữ liệu dư thừa)
- Powerful query (truy vấn mạnh mẽ)
- easy to share (dễ dàng chia sẻ)
- Improve security (cải thiện bảo mật)
- maintain integrity (duy trì toàn vẹn)

session 2: E-R

Entity - Relationship (E-R) and Data Normalization
(Mô hình thực thể - quan hệ (E-R) và chuẩn hóa dữ liệu)

1. Data Model – Mô hình dữ liệu
is a group (là 1 nhóm của) conceptual tools (công cụ khái niệm)
ex. Entity - Relationship (Thực thể - quan hệ)
Relationship (Quan hệ)
network (Mạng)
Hierarchical Model (Mô hình phân cấp)

2. Entity - Relationship Model
Main components (các thành phần chính)
- Entity (thực thể) and Attributes (& thuộc tính)
- Entity Set (tập thực thể) and relationship Set (tập quan hệ)

Types of Relationships (các loại quan hệ)
- self - relationship (qh tự thân): an entity is related to itself (1 thực thể liên kết với chính nó)
- Binary relationship (qh nhị phân): two different entities (2 thực thể ≠)
- Ternary relationship (qh tam phân): three different entities

Types of relational mappings (các loại ánh xạ qh)
- One - to - One 1:1
- One - to - Many 1:M
- Many - to - One M:1
- Many - to - Many M:M

đầu là 1, đầu là M → cái nào có trước là 1
VD: 1 một hàng → n ng mua; n một hàng → 1 ng mua → nào có trước là 1 → sau thì có hàng trước → một hàng là 1

3. Entity - Relationship diagrams – Biểu đồ thực thể - quan hệ
– vẽ = words
– draw = v

Component	Symbol	Example
Entity	Entity	Student
Weak Entity	Weak Entity	Assignments
Attribute	Attribute	Roll_num
Relationship	Relationship	Saves in
Key Attribute	Attribute	Acct_num

E-R Diagram Symbols

SESSION 3: SQL 2019

INTRO SQL Server 2019
Consists of (bao gồm) three main components (3 phần chính)
1) Tools (Công cụ): query development and management (? và quản lý truy vấn)
2) SERVICES (Dịch vụ): Runs in the background (chạy nền)
3) Instance (Thể hiện): Separate (chứa) memory (bộ nhớ), configuration file (file cấu hình), and CPU

Note:
- Save SQL as .sql
- Run SQL using F5, Alt + X or Ctrl + E
- Display results (Hiển thị kết quả) as grid, text or file views

SESSION 4: TRANSACT_SQL

TRANSACT - SQL (T - SQL)
(phiên bản mở rộng của SQL)
Provides the ability to (cung cấp khả năng) define tables (định nghĩa bảng), manipulate data (INSERT, DELETE, UPDATE) (thao tác dữ liệu) and query data (SELECT) (truy vấn dữ liệu)
Many advanced features (& tính năng nâng cao):
- Condition handling (IF, CASE) (xử lý điều kiện)
- Transactions (TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK) (Giao dịch)
- Error handling (TRY... CATCH) (xử lý lỗi)
- Variables (DECLARE, SET) (Biến)

I/ Main command groups (Các nhóm lệnh chính)
1/ DDL – Data Definition Language (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu)
Used to (dùng để) manage (quản lý) database structure (cấu trúc cơ sở dữ liệu)
Main commands (Các lệnh chính):
- CREATE (create tables (tạo bảng), view, stored procedure, trigger)
- ALTER (change table structure (thay đổi cấu trúc bảng), view,...)
- DROP (delete table (xóa bảng), view,..)

2/ DML – Data Manipulation Language (Ngôn ngữ thao tác dữ liệu)
Used to manipulate (thao tác) data in tables (dữ liệu trong bảng)
Main commands (Các lệnh chính):
- SELECT: query data (truy vấn dữ liệu)
- INSERT: add data to table (thêm dữ liệu vào bảng)
- UPDATE: update data (cập nhật dữ liệu)
- DELETE: delete data (xóa dữ liệu)

3/ DCL – Data Control Language (Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu)
Used to assign access rights (phân quyền truy cập)
Main commands (Các lệnh chính):
- GRANT: grant permission (cấp quyền)
- REVOKE: revoke permission (thu hồi quyền)
- DENY: deny access rights (từ chối quyền truy cập)

II/ Data types (Kiểu dữ liệu)
– System - defined data types (Kiểu dữ liệu hệ thống): INT, CHAR, VARCHAR, DATE, DECIMAL, FLOAT,...
– Alias data types (Kiểu dữ liệu bí danh)
– User - defined data types (Kiểu dữ liệu do user định nghĩa): created with (tạo bằng) .NET Framework

III/ Language components (Thành phần ngôn ngữ)
Variables (Biến): stored (lưu trữ) temporary values (giá trị tạm thời) in queries (trong truy vấn)
Functions (Hàm): 4 main types (4 loại chính)
- Scalar Functions (Hàm vô hướng)
- Aggregate Functions (Hàm tổng hợp)
- Table - valued Functions (Hàm bảng)
- System Functions (Hàm hệ thống)

Operators (toán tử): =, >, <, LIKE, IN, BETWEEN, AND, OR,...
Expressions (biểu thức): combine (kết hợp) values (giá trị), operators (toán tử) and functions (hàm) to return results (để trả về kết quả).
Control - of - Flow (điều khiển luồng thực thi): IF...ELSE, WHILE, BEGIN...END,..
Error handling (xử lý lỗi): TRY... CATCH

IV/ Set theory (Lý thuyết tập hợp) and Predicate logic (logic mệnh đề)
Set theory: uses the concept (sử dụng khái niệm) of sets to (tập hợp) process data (xử lý dữ liệu)
Predicate logic: used to (để) evaluate (đánh giá) conditions (điều kiện) as TRUE, FALSE, or UNKNOWN

V/ SELECT
This logical order (thứ tự logic):
- FROM: identifies (xđ) the data source (nguồn dữ liệu)
- WHERE: filters data (lọc dữ liệu) based on conditions (theo đk)
- GROUP BY: groups the filtered data (gom nhóm dữ liệu)
- HAVING: filters data after grouping (lọc dữ liệu sau khi nhóm)
- SELECT: chose (chọn) column to display (để cần hiển thị)
- ORDER: sorts (sắp xếp) the results (kết quả)